Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»
Кафедра вычислительной техники

Лабораторная работа № 5

Разработка требований по теме «Экскурсионное бюро»

Выполнил: студент группы ИВТ-42-23

Иванов И.Л.

Проверил: кандидат технических наук

Ржавин В. В.

Чебоксары, 2026

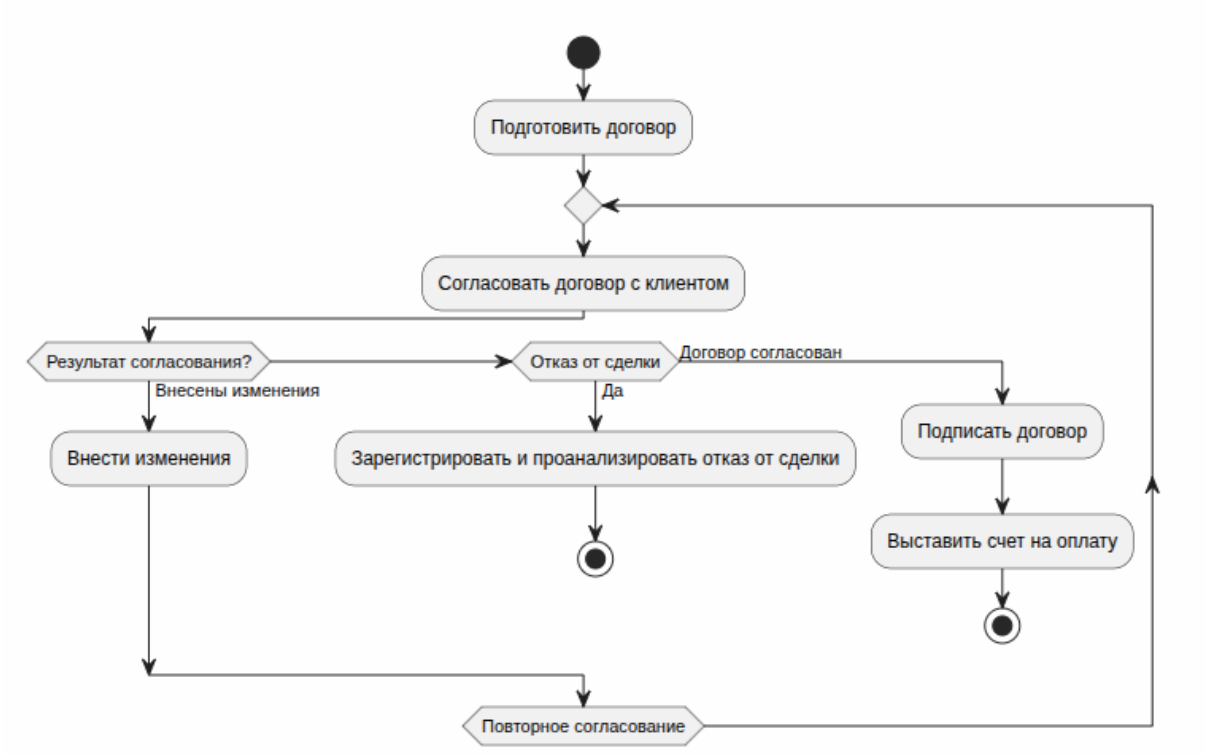
1. Введение

1.1. Назначение системы

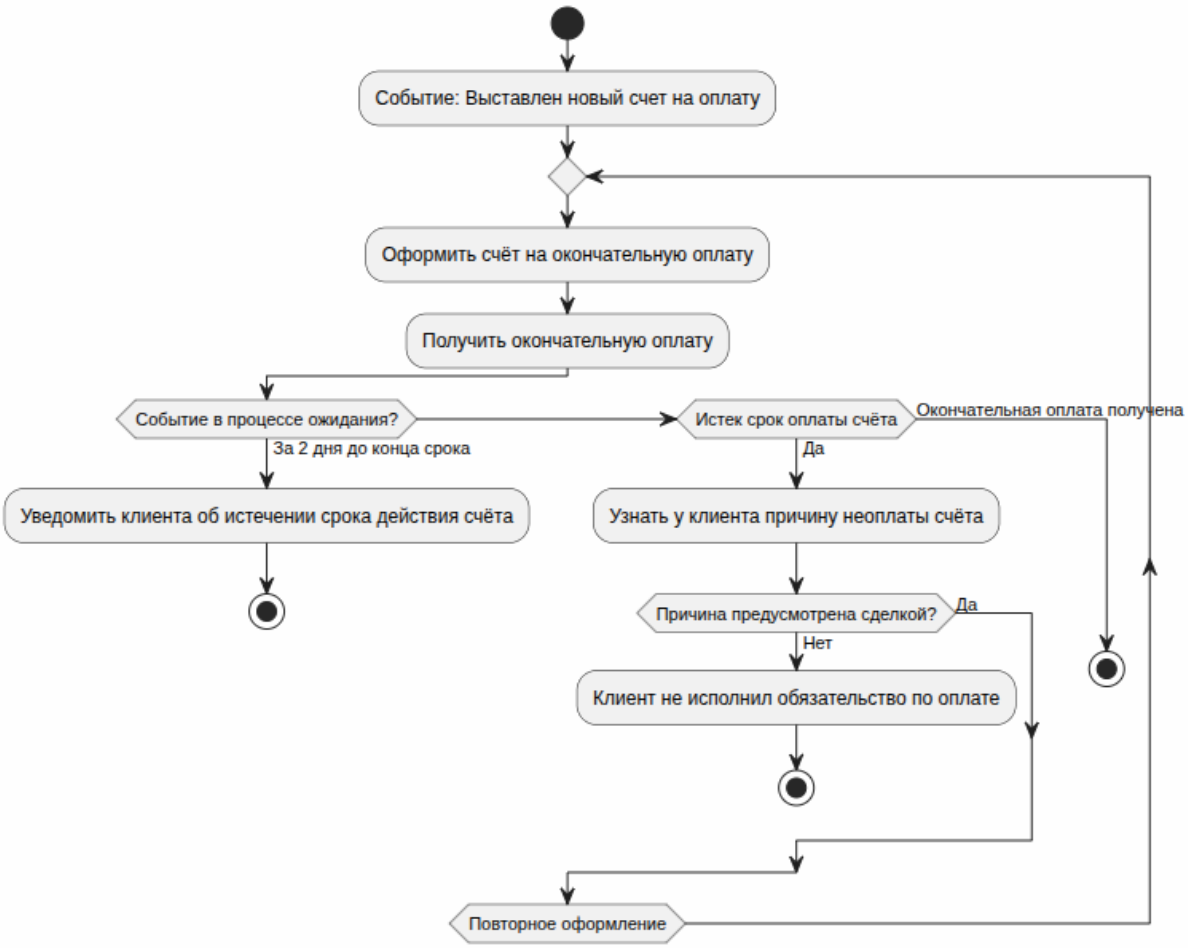
Проектируемая система представляет собой автоматизированную систему управления бизнеса. Она предназначена для максимизации эффективности и в последующем роста прибыли путем ведения централизованной базы данных, автоматизации формирования документов (договоров, счетов), финансового контроля, отслеживания статусов экскурсий и платежей, а также для эффективного распределения ресурсов (гидов и транспорта) и сбора аналитики.

1.2. Диаграммы деятельности

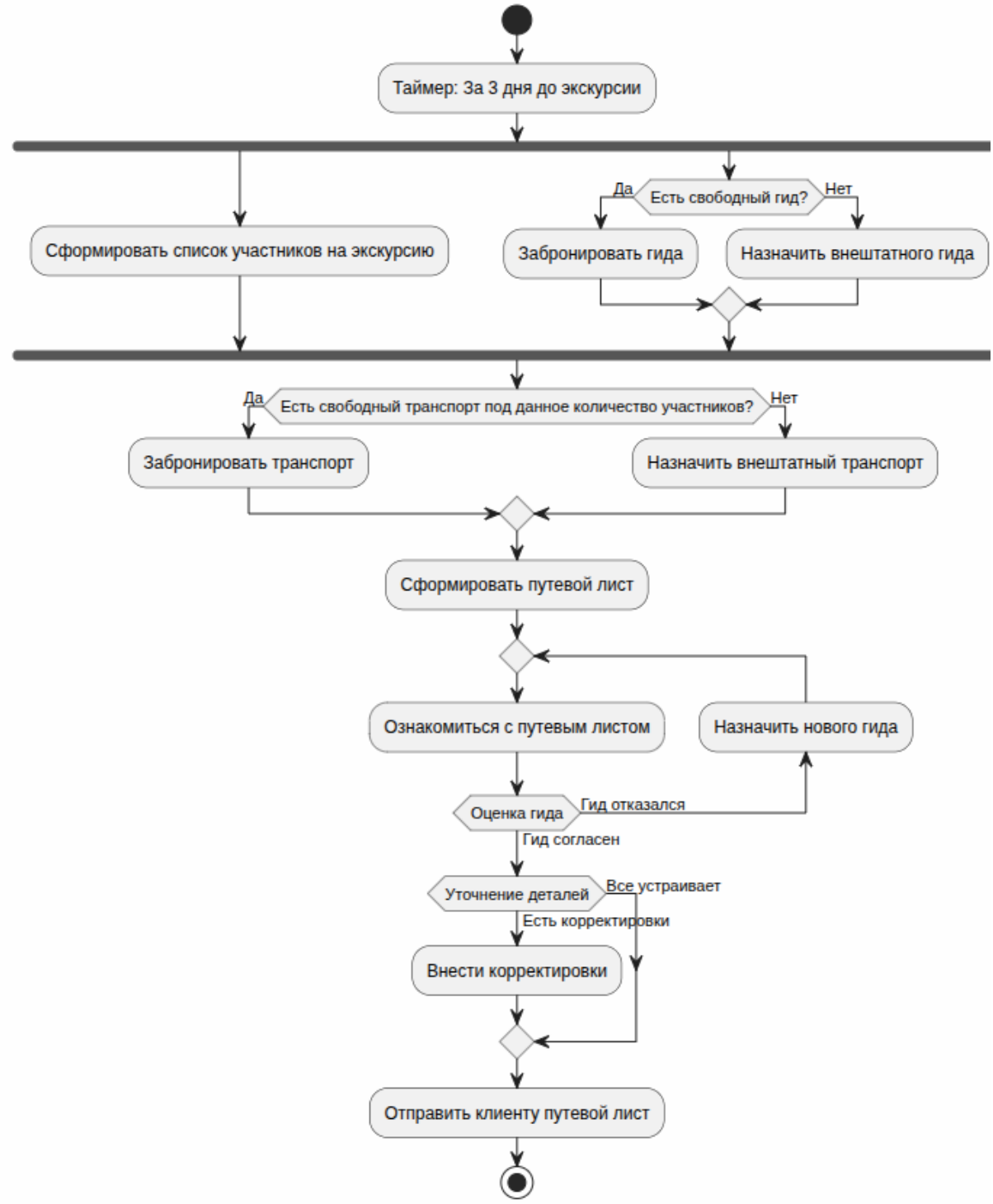
Обработать заявку



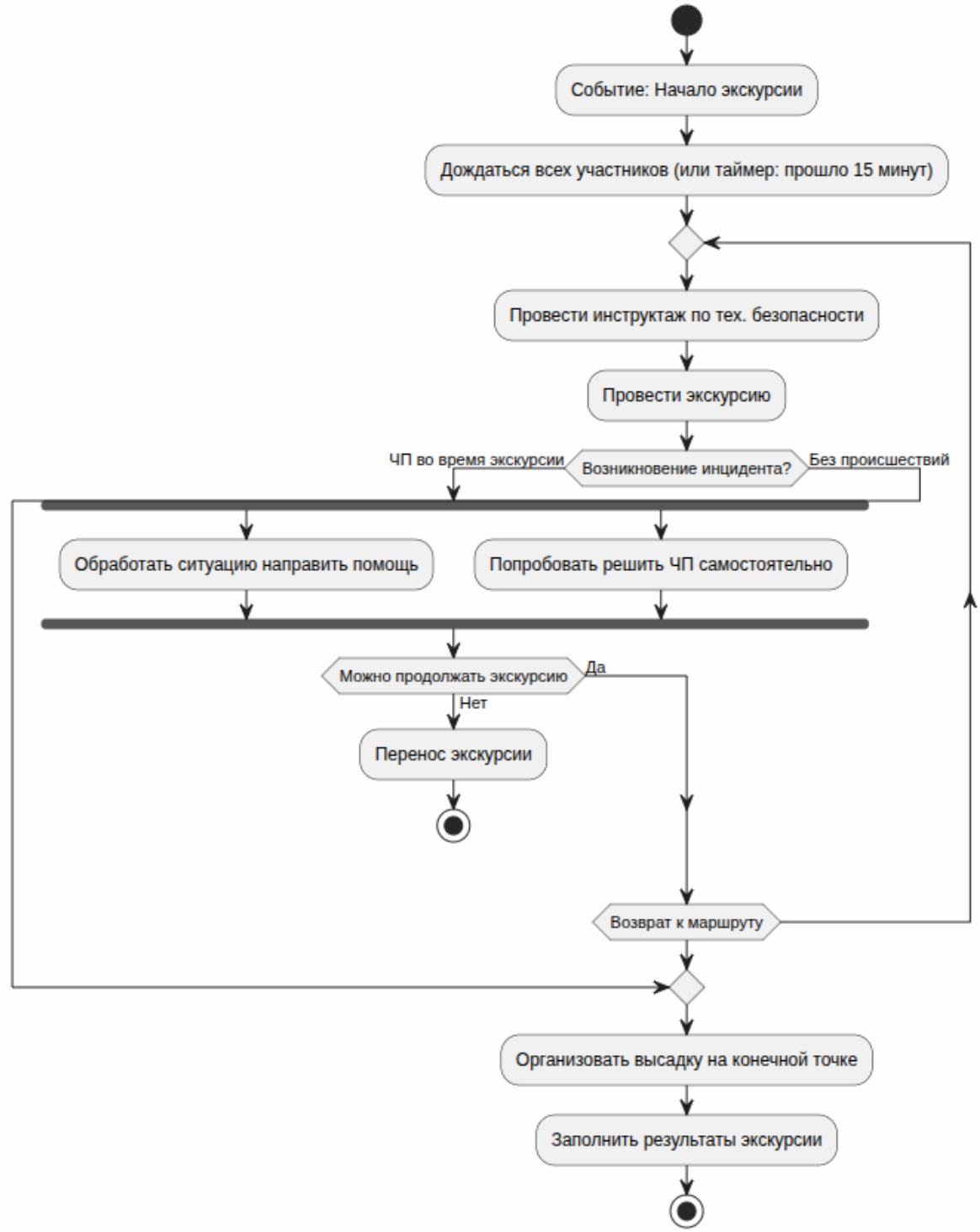
Принять оплату



Формирование путевого листа



Провести экскурсию



1.3. Проблема

Продукт решает проблему неэффективного управления при использовании ручных методов или децентрализованных инструментов (например, Excel или бумажных журналов).

Категория	Описание
Проблема	Использование ручного или децентрализованного управления (Excel, бумажные журналы), приводящее к ошибкам человеческого фактора.
Воздействует на	Клиентов (физических лиц), а также сотрудников бюро (менеджеров, гидов и водителей транспорта).
Результат проблемы	Потеря потенциального дохода. Потеря данных клиентов, ошибки (двойное бронирование, накладки в расписании гидов и транспорта), а также высокие трудо- и времязатраты на формирование договоров и отчетов.
Выигрыш от автоматизации	1. Исключение накладок в расписании гидов и транспорта за счет автоматического распределения ресурсов. 2. Ведение единого учета клиентов, экскурсий и транспорта в централизованной базе. 3. Снижение трудозатрат за счет автоматической генерации договоров, счетов и путевых листов. 4. Улучшение финансового контроля путем отслеживания статусов платежей.

1.4. Цель

Максимизация эффективности бизнеса, приводящая к увеличению прибыли путем внедрения централизованной базы данных, автоматизации формирования документов (договоров, счетов), финансового контроля, отслеживания статусов экскурсий и платежей, эффективного распределения ресурсов (гидов и транспорта) и сбора аналитики.

1.5. Бизнес-требования

Идентификатор	Статус	Версия	Бизнес-требование
BR-01	Утверждено	1.0	Сократить количество накладок в расписании (двойных бронирований гидов и транспорта) до 0% к первому месяцу эксплуатации системы.
BR-02	Утверждено	1.0	Снизить долю утерянных заявок и паспортных данных клиентов до 0%.
BR-03	Утверждено	1.0	Сократить среднее время оформления сопутствующего пакета документов (договор, счет на оплату, маршрутный лист, посадочная ведомость) на одну заявку до 5 минут за счет автоматической генерации.
BR-04	Утверждено	1.0	Сократить трудозатраты и время на сбор и формирование сводных аналитических отчетов о проведенных экскурсиях до 10 минут в конце каждого отчетного периода.
BR-05	Утверждено	1.0	Обеспечить стопроцентный (100%) централизованный контроль статусов платежей по всем договорам.

1.6. Бизнес-задачи

Идентификатор	Статус	Версия	Бизнес-задача
BT-01	Утверждено	1.0	Единый учет: Ведение централизованной базы данных клиентов, доступных экскурсий, транспорта и персонала.

BT-02	Утверждено	1.0	Автоматизация документооборота: Автоматическая генерация договоров, счетов на оплату, маршрутных листов и посадочных ведомостей на основе введенных данных.
BT-03	Утверждено	1.0	Финансовый контроль: Отслеживание статусов платежей по каждому договору и формирование итоговых сумм.
BT-04	Утверждено	1.0	Управление ресурсами: распределение гидов и транспорта под конкретные экскурсии в зависимости от размера сформированной группы (предотвращение накладок в расписании).
BT-05	Утверждено	1.0	Сбор и обработка аналитики: Систематизация отчетов после проведения экскурсий для оценки рентабельности и качества услуг.

1.7. Основные функции системы

Идентификатор	**Статус**	**Версия**	**Характеристика**
FE-01	Утверждено	1.0	Ведение централизованного учета: создание и поддержка единой базы данных клиентов, доступных экскурсий, транспорта и персонала.

FE-02	Утверждено	1.0	Автоматическое распределение ресурсов: поиск и закрепление свободных гидов и транспорта под конкретную экскурсию с учетом размера сформированной группы (до 15 человек — микроавтобус, свыше — автобус).
FE-03	Утверждено	1.0	Автоматизация документооборота: автоматическая генерация договоров, счетов на оплату, маршрутных листов и посадочных ведомостей на основе паспортных данных и выбранного продукта.
FE-04	Утверждено	1.0	Финансовый контроль: отслеживание статусов оплаты по договорам и формирование итоговых сумм.
FE-05	Утверждено	1.0	Формирование аналитики: сбор, систематизация и обработка отчетов после фактического проведения экскурсий для оценки рентабельности и качества услуг.

1.8. Системные требования

№	Идентификатор	Приоритет	Требование

1	СТ1	высокий	Система должна хранить в БД не более 1 млн. транзакций, при превышении лимита старые транзакции должны архивироваться.
2	СТ2	высокий	Система должна обслуживать 5000 пользователей одновременно (емкость).
3	СТ3	средний	Система должна быть работоспособной в течение одной минуты после загрузки (время загрузки/выхода).
4	СТ4	средний	Среднее время восстановления системы после сбоя должно быть менее часа.
5	СТ5	средний	Среднее время отображения списка доступных экскурсий должно быть не более 10 секунд (время ответа).

1.9. Соглашения, принятые в документах

Экскурсионное бюро — коммерческая организация, специализирующаяся на планировании, организации и проведении экскурсионных программ.

Клиент — физическое лицо, выступающее заказчиком экскурсионных услуг и заключающее договор с бюро.

Экскурсионный продукт (Экскурсия) — заранее разработанный маршрут поездки или прогулки с установленными характеристиками (название, базовая стоимость, продолжительность, возрастные ограничения).

Ресурсы — совокупность персонала (гидов, водителей) и транспортных средств (автобусов, микроавтобусов), необходимых для физического проведения экскурсии.

Гид — квалифицированный сотрудник бюро, ответственный за информационное и организационное сопровождение группы во время проведения экскурсии.

Размер группы — фактическое количество клиентов (физических лиц), подтвердивших свое участие в конкретной экскурсии на определенную дату.

Эквайринг — банковская услуга, позволяющая экскурсионному бюро принимать безналичную оплату от клиентов в режиме онлайн.

Договор на оказание услуг — юридический документ, фиксирующий факт сделки между экскурсионным бюро и клиентом, в котором прописаны выбранная экскурсия, стоимость и паспортные данные заказчика.

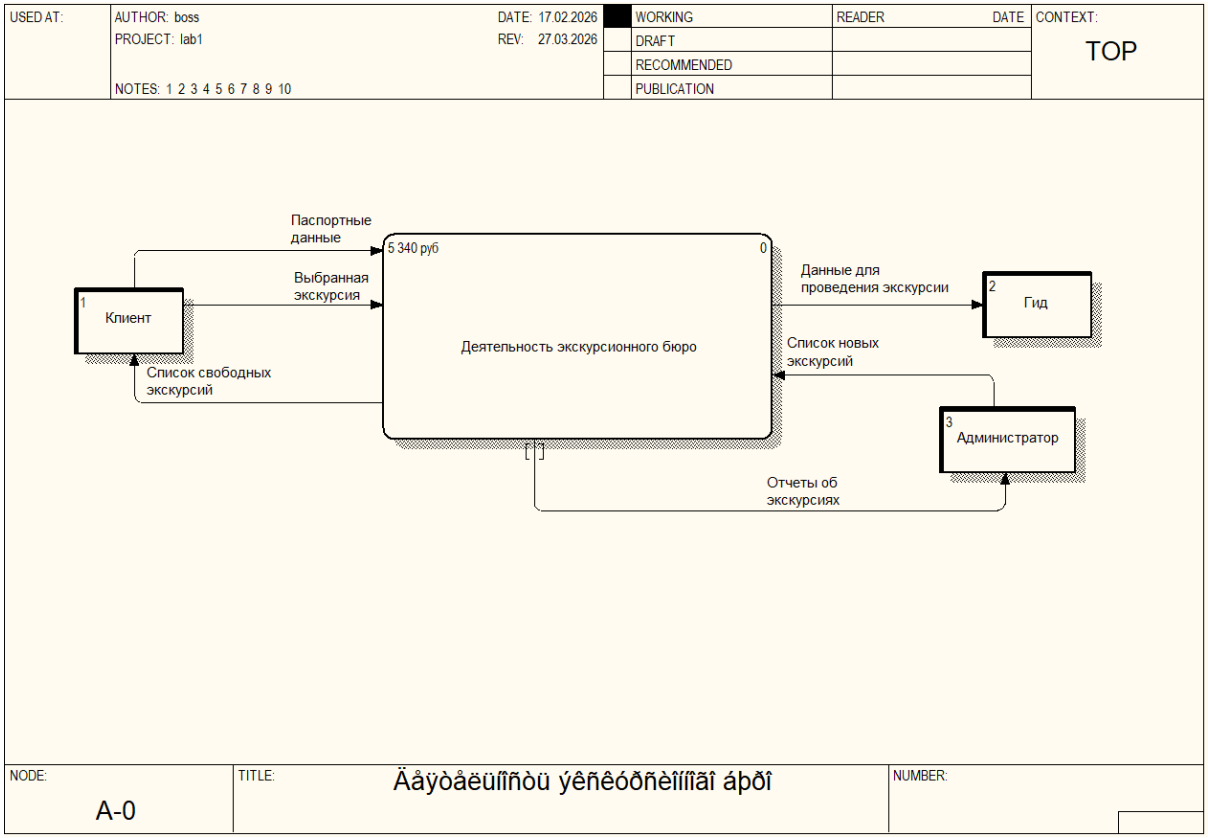
Маршрутный лист — внутренний документ, содержащий детальное расписание и точки остановки по выбранному экскурсионному продукту.

Посадочная ведомость — список участников сформированной группы, используемый гидом для контроля при посадке в транспортное средство.

Статус занятости — текущее состояние ресурса (гида или транспорта) на конкретную дату и время, принимающее значения "свободен" или "занят".

ИС (Информационная система) — проектируемая автоматизированная система управления предприятием.

1.10. Границы проекта



1.11. Ссылки

ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

ГОСТ 19.201-78. Техническое задание, требования к содержанию и оформлению.

IEEE Standard 830-1998, "IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications".

IEEE 1362 "Concept of Operations Document".

IEEE 1233 "Guide for Developing System Requirements Specifications".

IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology/IEEE Std 610.12-1990.

IEEE Guide to the Software Engineering Body of Knowledge - SWEBOK®, 2004.

2. Общее описание

2.1. Классы и характеристики пользователей (заинтересованных лиц)

Клиент — внешний пользователь (физическое лицо), который самостоятельно использует электронные интерфейсы системы (сайт или приложение) для просмотра каталога экскурсий, оформления заявки, ввода персональных (паспортных) данных и безналичной оплаты.

Руководитель (Администратор) — внутренний пользователь, который использует систему для контроля финансовых потоков, просмотра сводных аналитических отчетов о рентабельности и управления базовыми справочниками (добавление новых гидов, автобусов, маршрутов).
Гид — внутренний пользователь (персонал), который выступает получателем автоматически сгенерированных заданий. Он получает из системы электронные маршрутные листы, посадочные ведомости на сформированную группу и уведомления о назначениях.

2.2. Сведения о пользователях.

2.2.1. Пользовательская среда.

Клиенты взаимодействуют с системой удаленно в круглосуточном режиме (24/7) через веб-браузер или мобильное приложение с использованием личных устройств (смартфоны, планшеты, ПК), имеющих выход в сеть Интернет.
Руководители (Администраторы) работают в системе преимущественно в рабочие часы через защищенный веб-интерфейс (АРМ руководителя) со стационарных офисных компьютеров или личных ноутбуков.
Гиды используют мобильные устройства (смартфоны) для доступа к системе «в полях», чтобы в режиме реального времени просматривать свое расписание, посадочные ведомости и отмечать статус проведения экскурсии.

2.2.2. Профили пользователей.

Атрибут	**Характеристика**
Типичный представитель	Турист, заказчик услуг (физическое лицо).
Описание	Внешний пользователь, самостоятельно оформляющий заказ экскурсии через электронную витрину без участия персонала бюро.
Тип	Внешний пользователь.

Ответственности	Самостоятельный выбор экскурсионного продукта, корректный ввод своих паспортных данных для договора, совершение успешной онлайн-оплаты через эквайринг.
Критерий успеха	Быстрое и безошибочное получение электронного договора, счета-фактуры и билета (маршрутного листа) сразу после оплаты.

Атрибут	**Характеристика**
Типичный представитель	Директор экскурсионного бюро / Системный администратор.
Описание	Лицо, принимающее стратегические управленческие решения на основе агрегированных данных информационной системы.
Тип	Пользователь системы (с расширенными правами).
Ответственности	Мониторинг статусов платежей, анализ отчетов о проведенных экскурсиях, поддержание актуальности централизованной базы данных (справочников транспорта, доступных экскурсий и персонала).
Критерий успеха	Получение достоверной и наглядной аналитики, 100% централизованный финансовый контроль, бесперебойная работа автоматических алгоритмов бронирования.

Атрибут	**Характеристика**
Типичный представитель	Экскурсовод.

Описание	Сотрудник, непосредственно оказывающий услугу и получающий готовые организационные данные от системы.
Тип	Пользователь системы.
Ответственности	Проведение экскурсии согласно электронному маршрутному листу, контроль явки туристов по сформированной посадочной ведомости, передача статуса занятости.
Критерий успеха	Заблаговременное получение точного графика работы и списков групп без накладок в расписании (отсутствие двойного бронирования на одну и ту же дату).

3. Пользовательские требования

№	Иден.	Приор.	Предок	Название
1	ПТ1	высокий	БТ-01	«Клиент» должен иметь возможность просматривать список доступных экскурсионных продуктов.
2	ПТ2	высокий	БТ-01	«Клиент» должен иметь возможность фильтровать экскурсии по дате проведения.
3	ПТ3	средний	БТ-01	«Клиент» должен иметь возможность фильтровать экскурсии по базовой стоимости.
4	ПТ4	средний	БТ-01	«Клиент» должен иметь возможность фильтровать экскурсии по длительности маршрута.

5	ПТ5	низкий	БТ-01	«Клиент» должен иметь возможность сортировать экскурсии по популярности.
6	ПТ6	высокий	БТ-01	«Клиент» должен иметь возможность просматривать детальное описание выбранной экскурсии.
7	ПТ7	высокий	БТ-02	«Клиент» должен иметь возможность инициировать процесс оформления заявки на экскурсию.
8	ПТ8	высокий	БТ-02	«Клиент» должен иметь возможность вводить свое имя при оформлении заявки.
9	ПТ9	высокий	БТ-02	«Клиент» должен иметь возможность вводить свою фамилию при оформлении заявки.
10	ПТ10	средний	БТ-02	«Клиент» должен иметь возможность опционально вводить свое отчество при оформлении заявки.
11	ПТ11	высокий	БТ-02	«Клиент» должен иметь возможность вводить серию своего паспорта.
12	ПТ12	высокий	БТ-02	«Клиент» должен иметь возможность вводить номер своего паспорта.
13	ПТ13	высокий	БТ-02	«Клиент» должен иметь возможность указывать количество участников группы в рамках одной заявки.

14	ПТ14	высокий	БТ-02	«Клиент» должен иметь возможность подтверждать согласие на обработку персональных данных.
15	ПТ15	высокий	БТ-03	«Клиент» должен иметь возможность переходить к оплате сформированной заявки.
16	ПТ16	высокий	БТ-03	«Клиент» должен иметь возможность вводить реквизиты банковской карты в модуле эквайринга.
17	ПТ17	высокий	БТ-03	«Клиент» должен иметь возможность получать уведомление об успешном статусе оплаты.
18	ПТ18	высокий	БТ-03	«Клиент» должен иметь возможность получать уведомление об отклонении платежа банком.
19	ПТ19	высокий	БТ-02	«Клиент» должен иметь возможность скачивать сформированный договор на оказание услуг в формате PDF.
20	ПТ20	высокий	БТ-02	«Клиент» должен иметь возможность скачивать электронный счет на оплату.
21	ПТ21	высокий	БТ-02	«Клиент» должен иметь возможность скачивать маршрутный лист.
22	ПТ22	высокий	БТ-02	«Клиент» должен иметь возможность получать электронный билет с QR-кодом.

23	ПТ23	средний	БТ-02	«Клиент» должен иметь возможность получать копию пакета документов на указанную электронную почту.
24	ПТ24	средний	БТ-02	«Клиент» должен иметь возможность инициировать отказ от сделки до момента оказания услуги.
25	ПТ25	низкий	БТ-01	«Клиент» должен иметь возможность просматривать историю своих прошлых бронирований.
26	ПТ26	высокий	БТ-04	«Гид» должен иметь возможность авторизоваться в системе по логину и паролю.
27	ПТ27	высокий	БТ-04	«Гид» должен иметь возможность устанавливать статус своей занятости "свободен" на выбранную дату.
28	ПТ28	высокий	БТ-04	«Гид» должен иметь возможность устанавливать статус своей занятости "занят" на выбранную дату.
29	ПТ29	высокий	БТ-04	«Гид» должен иметь возможность просматривать календарь назначенных ему экскурсий.
30	ПТ30	высокий	БТ-04	«Гид» должен иметь возможность просматривать детали назначенной экскурсии (название, маршрут, время).
31	ПТ31	высокий	БТ-02	«Гид» должен иметь возможность просматривать посадочную ведомость для назначенной экскурсии.

32	ПТ32	высокий	БТ-02	«Гид» должен иметь возможность скачивать посадочную ведомость в электронном виде.
33	ПТ33	высокий	БТ-04	«Гид» должен иметь возможность отмечать явку клиента из посадочной ведомости.
34	ПТ34	высокий	БТ-04	«Гид» должен иметь возможность отмечать неявку клиента из посадочной ведомости.
35	ПТ35	высокий	БТ-05	«Гид» должен иметь возможность изменять статус экскурсии на "начата".
36	ПТ36	высокий	БТ-05	«Гид» должен иметь возможность изменять статус экскурсии на "завершена".
37	ПТ37	средний	БТ-05	«Гид» должен иметь возможность формировать краткий текстовый отчет о проведенной экскурсии.
38	ПТ38	средний	БТ-05	«Гид» должен иметь возможность прикреплять фотографии к отчету о проведенной экскурсии.
39	ПТ39	средний	БТ-05	«Гид» должен иметь возможность отправлять отчет о проведенной экскурсии в центральную систему.
40	ПТ40	высокий	БТ-04	«Гид» должен иметь возможность просматривать данные о назначенном транспортном средстве (госномер).
41	ПТ41	высокий	БТ-04	«Гид» должен иметь возможность получать уведомления о новых назначениях на экскурсию.

42	ПТ42	высокий	БТ-04	«Гид» должен иметь возможность получать уведомления об отмене назначенной экскурсии.
43	ПТ43	высокий	БТ-04	«Гид» должен иметь возможность просматривать контактные данные водителя назначенного автобуса.
44	ПТ44	средний	БТ-01	«Гид» должен иметь возможность редактировать свой номер телефона в профиле.
45	ПТ45	высокий	БТ-01	«Руководитель» должен иметь возможность авторизоваться в системе как администратор.
46	ПТ46	высокий	БТ-01	«Руководитель» должен иметь возможность добавлять новую запись о гиде в базу данных.
47	ПТ47	высокий	БТ-01	«Руководитель» должен иметь возможность указывать ФИО нового гида.
48	ПТ48	высокий	БТ-01	«Руководитель» должен иметь возможность указывать контактный телефон нового гида.
49	ПТ49	высокий	БТ-01	«Руководитель» должен иметь возможность удалять запись о гиде из базы данных.
50	ПТ50	высокий	БТ-01	«Руководитель» должен иметь возможность добавлять новую запись о транспортном средстве.
51	ПТ51	высокий	БТ-01	«Руководитель» должен иметь возможность указывать госномер транспортного средства.

52	ПТ52	высокий	БТ-01	«Руководитель» должен иметь возможность указывать вместимость транспортного средства (количество мест).
53	ПТ53	высокий	БТ-01	«Руководитель» должен иметь возможность удалять запись о транспортном средстве.
54	ПТ54	высокий	БТ-01	«Руководитель» должен иметь возможность добавлять новый экскурсионный продукт в каталог.
55	ПТ55	высокий	БТ-01	«Руководитель» должен иметь возможность задавать название нового экскурсионного продукта.
56	ПТ56	высокий	БТ-01	«Руководитель» должен иметь возможность задавать базовую стоимость нового экскурсионного продукта.
57	ПТ57	высокий	БТ-01	«Руководитель» должен иметь возможность задавать длительность нового экскурсионного продукта.
58	ПТ58	высокий	БТ-01	«Руководитель» должен иметь возможность деактивировать существующий экскурсионный продукт.
59	ПТ59	средний	БТ-01	«Руководитель» должен иметь возможность редактировать описание экскурсионного продукта.
60	ПТ60	высокий	БТ-03	«Руководитель» должен иметь возможность просматривать общий реестр всех оформленных договоров.

61	ПТ61	высокий	БТ-03	«Руководитель» должен иметь возможность фильтровать договоры по статусу оплаты "Оплачен".
62	ПТ62	высокий	БТ-03	«Руководитель» должен иметь возможность фильтровать договоры по статусу оплаты "Ожидает подтверждения".
63	ПТ63	высокий	БТ-03	«Руководитель» должен иметь возможность фильтровать договоры по статусу оплаты "Отклонен банком".
64	ПТ64	высокий	БТ-03	«Руководитель» должен иметь возможность просматривать итоговую сумму поступлений за выбранный период.
65	ПТ65	средний	БТ-03	«Руководитель» должен иметь возможность инициировать возврат средств клиенту при отмене экскурсии.
66	ПТ66	высокий	БТ-04	«Руководитель» должен иметь возможность просматривать текущий статус занятости всех гидов на выбранную дату.
67	ПТ67	высокий	БТ-04	«Руководитель» должен иметь возможность просматривать текущий статус занятости всех автобусов на выбранную дату.
68	ПТ68	средний	БТ-04	«Руководитель» должен иметь возможность вручную переназначать гида для сформированной группы в случае форс-мажора.

69	ПТ69	средний	БТ-04	«Руководитель» должен иметь возможность вручную переназначать транспортное средство в случае поломки.
70	ПТ70	высокий	БТ-05	«Руководитель» должен иметь возможность формировать отчет о количестве проведенных экскурсий за месяц.
71	ПТ71	высокий	БТ-05	«Руководитель» должен иметь возможность формировать отчет о рентабельности конкретного экскурсионного маршрута.
72	ПТ72	средний	БТ-05	«Руководитель» должен иметь возможность просматривать отчеты, отправленные гидами после экскурсий.
73	ПТ73	средний	БТ-05	«Руководитель» должен иметь возможность выгружать сводные аналитические отчеты в формате Excel.
74	ПТ74	высокий	БТ-01	«Руководитель» должен иметь возможность просматривать список всех зарегистрированных клиентов.
75	ПТ75	высокий	БТ-01	«Руководитель» должен иметь возможность осуществлять поиск клиента по номеру телефона.
76	ПТ76	высокий	БТ-01	«Руководитель» должен иметь возможность осуществлять поиск клиента по номеру договора.

77	ПТ77	средний	БТ-03	«Руководитель» должен иметь возможность просматривать информацию о неоплаченных счетах с истекшим сроком.
78	ПТ78	средний	БТ-03	«Руководитель» должен иметь возможность закрывать сделки, по которым получен отказ от клиента.
79	ПТ79	низкий	БТ-01	«Руководитель» должен иметь возможность блокировать доступ конкретному гиду в систему.
80	ПТ80	высокий	БТ-05	«Руководитель» должен иметь возможность просматривать логи системных ошибок, связанных с нехваткой ресурсов.

4. Функциональные требования

№	Иден-р	Предок	Требование
1	ФТ-1.1	ПТ1	Система должна предоставлять доступ к просмотру списка экскурсий без обязательной предварительной авторизации пользователя.
2	ФТ-1.2	ПТ1	Система должна извлекать актуальный список экскурсионных продуктов из централизованной базы данных при загрузке страницы.
3	ФТ-1.3	ПТ1	Система должна отображать название маршрута для каждой экскурсии в списке.
4	ФТ-1.4	ПТ1	Система должна отображать базовую стоимость для каждой экскурсии в списке.

5	ФТ-1.5	ПТ1	Система должна отображать длительность маршрута для каждой экскурсии в списке.
6	ФТ-1.6	ПТ1	Система должна отображать главное изображение (превью) для каждой экскурсии в списке.
7	ФТ-1.7	ПТ1	Система должна выводить краткое текстовое описание для каждой доступной экскурсии.
8	ФТ-1.8	ПТ1	Система должна автоматически скрывать из отображаемого списка экскурсии, статус которых в базе данных изменен на «неактивна».
9	ФТ-1.9	ПТ1	Система должна предоставлять пользователю интерактивный элемент (кнопку) для перехода к полному описанию выбранной экскурсии.
10	ФТ-1.10	ПТ1	Система должна выводить информационное сообщение о пустом каталоге, если в базе данных отсутствуют активные экскурсии.
11	ФТ-1.11	ПТ1	Система должна выводить сообщение об ошибке «Нет связи с сервером» в случае невозможности получения данных из базы.
12	ФТ-1.12	ПТ1	Система должна по умолчанию выводить список экскурсий, отсортированный по алфавиту на основе их названия.
13	ФТ-1.13	ПТ1	Система должна загружать список порциями (не более 15 элементов на одной странице) для оптимизации скорости отображения.
14	ФТ-1.14	ПТ1	Система должна обеспечивать наличие элементов управления навигацией (пагинации) для перелистывания загруженного списка экскурсий.

15	ФТ-1.15	ПТ1	Система должна обновлять данные на экране при внесении изменений в стоимость или название экскурсии со стороны руководства.
16	ФТ-1.16	ПТ1	Система должна отображать максимально допустимый размер группы для каждой экскурсии в списке.
17	ФТ-1.17	ПТ1	Система должна визуально выделять (маркировать) новые экскурсионные продукты, добавленные в базу данных за последние 7 дней.
18	ФТ-1.18	ПТ1	Система должна предоставлять текстовое поле ввода для быстрого поиска экскурсии по совпадению в названии.
19	ФТ-1.19	ПТ1	Система должна отображать стандартное изображение-заглушку, если для экскурсионного продукта не загружено превью.
20	ФТ-1.20	ПТ1	Система должна отображать информацию о доступных языках проведения для каждой экскурсии в списке.
21	ФТ-1.21	ПТ1	Система должна отображать маркер возрастных ограничений (например, «0+», «12+») для каждой экскурсии.
22	ФТ-1.22	ПТ1	Система должна отображать средний пользовательский рейтинг (в баллах или звездах) для каждой экскурсии.
23	ФТ-1.23	ПТ1	Система должна предоставлять пользователю кнопку для добавления экскурсии в локальный список «Избранное» без авторизации.

24	ФТ-1.24	ПТ1	Система должна отображать перечеркнутую старую базовую стоимость и новую акционную стоимость при наличии активной скидки на маршрут.
25	ФТ-1.25	ПТ1	Система должна предоставлять элементы управления для переключения формата отображения списка (в виде сетки данных или в виде списка строк).

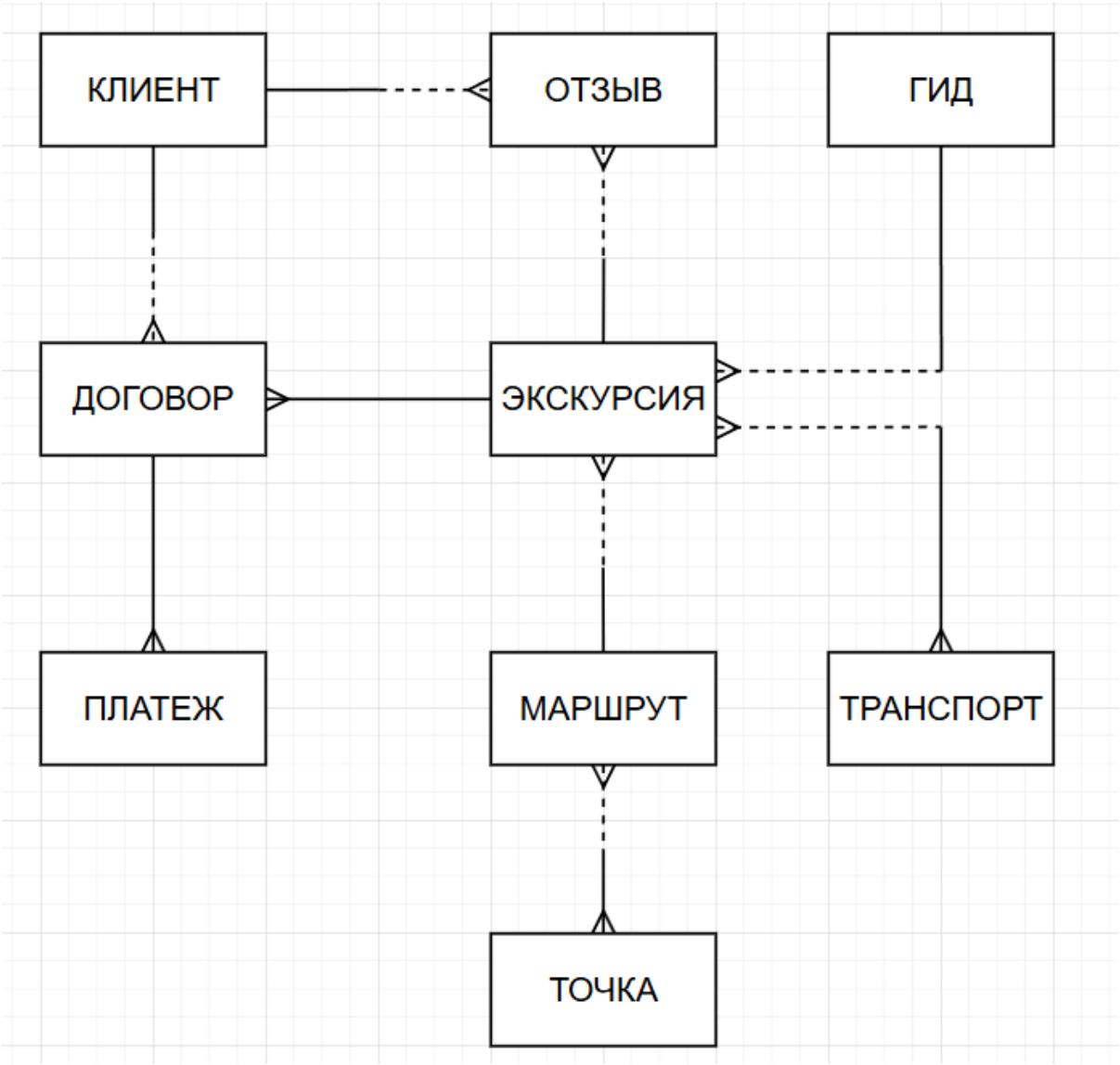
5. Нефункциональные требования

№	Иден-р	Категория	Требование
1	НФТ-1	Внешние интерфейсы	Система должна взаимодействовать с внешним API банковского эквайринга для проведения безналичной оплаты.
2	НФТ-2	Внешние интерфейсы	Система должна использовать протоколы сетевого соединения и почтовые шлюзы (SMTP) для автоматической отправки чеков и билетов клиентам.
3	НФТ-3	Атрибуты качества (Надежность)	Система должна обеспечивать автоматическое переключение на реплику (резервную базу данных) в случае отказа основного сервера для обеспечения отказоустойчивости.
4	НФТ-4	Атрибуты качества (Надежность)	Система должна гарантировать обработку не менее 99% всех входящих запросов к веб-серверу в штатном режиме.

5	НФТ-5	Атрибуты качества (Производительность)	Готовый аналитический отчет должен генерироваться и отображаться на экране в течение 10 секунд после запроса руководителя.
6	НФТ-6	Атрибуты качества (Безопасность)	Система должна шифровать персональные (паспортные) данные клиентов и платежные реквизиты при передаче и хранении.
7	НФТ-7	Бизнес-правила	Система должна назначать микроавтобус для групп численностью до 15 человек включительно, и полноразмерный автобус для групп свыше 15 человек.
8	НФТ-8	Бизнес-правила	Заявка клиента автоматически аннулируется, если статус оплаты через эквайринг не меняется на «Оплачен» в течение 10 минут.
9	НФТ-9	Ограничения (Законодательные)	Система должна функционировать с соблюдением юридических норм и законодательства о защите персональных данных при хранении информации о клиентах.

6. Требования к данным

6.1. Концептуальная ER-диаграмма



6.2. Словарь данных

@ИМЯ = ЗАЯВКА НА ЭКСКУРСИЮ @ТИП = групповой поток данных, внешний @БНФ = ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА + "ИДЕНТИФИКАТОР ЭКСКУРСИИ" + "ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ" + "КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ" @КОММЕНТАРИЙ = Базовый входящий поток данных, формируемый клиентом при инициации процесса бронирования в системе.

@ИМЯ = ДАННЫЕ ОБ ЭКСКУРСИОННОМ ПРОДУКТЕ @ТИП = групповой поток данных @БНФ = "НАЗВАНИЕ МАРШРУТА" + "БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ" + "ДЛИТЕЛЬНОСТЬ" + ["ПЕШЕХОДНАЯ" ! "АВТОБУСНАЯ"] + ("ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ") @КОММЕНТАРИЙ = Компонент в скобках является необязательным и указывается только для специфических

маршрутов. В квадратных скобках указана альтернатива типа проведения экскурсии.

@ИМЯ = ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ КЛИЕНТА @ТИП = групповой поток данных @БНФ = ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОГОВОР + ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ + 1{ БИЛЕТ С QR-КОДОМ } + (МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ) @КОММЕНТАРИЙ = Итерация 1{...} означает, что генерируется один или более билетов в зависимости от размера заявленной группы. Маршрутный лист прикрепляется опционально.

6.3. Отчет

№	Иден.	Приор.	Название
1	RPT-1	высокий	Сводный отчет о финансовых поступлениях за выбранный период
2	RPT-2	высокий	Анализ рентабельности и популярности экскурсионных маршрутов
3	RPT-3	средний	Статистика загруженности персонала (гидов) и транспортных средств

Характеристика	Описание
Идентификатор отчета	RPT-2
Заголовок отчета	Анализ рентабельности экскурсий
Цель отчета	Руководитель хочет увидеть сводную статистику по количеству проданных мест, фактической явке туристов и итоговой выручке для каждого экскурсионного маршрута за заданный период (например, за месяц). Это необходимо для оценки финансовой выгоды и принятия решений о

	продвижении или отключении нерентабельных направлений.
Приоритет	Высокий
Пользователи отчета	Руководитель (Администратор) экскурсионного бюро
Источники данных	База данных оформленных договоров, справочник экскурсионных продуктов, отчеты гидов о проведенных экскурсиях (фактическая явка).
Частота и использование	Отчет генерируется по запросу руководителя. Данные статичны на момент формирования. Отчет отображается в веб-интерфейсе рабочей станции руководителя, может быть выгружен в формате Excel или распечатан.
Время доступа	Готовый отчет должен генерироваться и отображаться на экране в течение 3 секунд после его запроса.
Визуальный макет	Книжная ориентация табличной части. Данные сгруппированы по названиям экскурсий.
Верхний и нижний колонтитулы	Верхний колонтитул должен содержать название бюро, заголовок отчета и выбранный диапазон дат. При печати нижний колонтитул должен содержать дату генерации документа и номер страницы.